ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
ETITC

Proyecto 4:
Sistema para una Casa de Cambio

Jhames Ortiz Gutiérrez
Alejandro Rodríguez Fontecha

Grupo: TS5Y
Carrera: Tecnología de Software
Materia: Diseño de Software II
11 de noviembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Portada **1**

1. Planteamiento del problema (o situación) **3**

2. Formulación del problema **3**

3. Objetivos **4**

Objetivo general 4

Objetivos específicos 4

4. Justificación **4**

5. Delimitación y alcance **5**

Delimitación 5

Alcance 5

Supuestos 5

6. Desarrollo **6**

6.1 Análisis 6

6.2 Diseño 7

6.3 Implementación 8

6.4 Pruebas 9

7. Conclusiones **11**

8. Citas y referencias **11**

1. Planteamiento del problema (o situación)

Una casa de cambio compra y vende divisas, y para trabajar bien necesita tener siempre a la mano la tasa del día, saber quién es el cliente y revisar que cada operación cumpla las reglas del negocio. Si todo eso se hace a mano, con calculadora y apuntes en papel o en Excel, es fácil equivocarse en una conversión, olvidar datos del cliente o dejar pasar una transacción que no se podía hacer.

En el enunciado del Proyecto 4 nos piden analizar, diseñar y desarrollar un sistema para un negocio de este tipo. El sistema debe simular y realizar cambios entre pesos colombianos, dólares y euros (pesos a dólares, dólares a pesos, pesos a euros y euros a pesos) usando la tasa representativa del momento. También debe guardar los datos de los clientes (cédula, nombre, trabajo, dirección y celular) y permitir consultar resúmenes diarios y mensuales de las transacciones por moneda.

Además hay unas restricciones que el sistema tiene que respetar. Solo se atiende a personas mayores de edad, las transacciones solo se hacen de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., y cada persona puede cambiar como máximo treinta millones de pesos, tres mil dólares o dos mil euros. Si estas reglas dependen solo de que el cajero se acuerde de revisarlas, es fácil cometer errores y después no hay cómo comprobar qué pasó.

El problema, entonces, es que no hay una herramienta que junte en un mismo lugar las conversiones, el registro de clientes, la revisión de las restricciones y los resúmenes.

2. Formulación del problema

¿Cómo diseñar y desarrollar un sistema para una casa de cambio que simule y registre transacciones entre pesos, dólares y euros con la tasa representativa del momento, guarde los datos de los clientes y genere resúmenes diarios y mensuales por moneda, cumpliendo las restricciones de edad, horario y límites de cambio?

Para responderla nos hacemos tres preguntas:

- ¿Qué debe hacer el sistema y qué reglas tiene que cumplir?
- ¿Cómo organizarlo para que sea fácil de mantener y de probar?
- ¿Cómo comprobar que solo acepta las transacciones permitidas?

3. Objetivos

Objetivo general

Analizar, diseñar y desarrollar un sistema para una casa de cambio que simule y registre transacciones entre pesos colombianos, dólares y euros, guarde los datos de los clientes y genere resúmenes diarios y mensuales por moneda, respetando las restricciones de edad, horario y límites.

Objetivos específicos

1. Analizar el enunciado para definir qué debe hacer el sistema y qué reglas de negocio tiene que cumplir.
2. Diseñar las clases, los datos y los módulos del sistema (simulador, clientes y consultas).
3. Desarrollar el sistema como una página web (HTML, CSS y JavaScript) y probarlo con casos que revisen las conversiones y las restricciones.

4. Justificación

Este proyecto nos sirve para aplicar lo que hemos visto en Diseño de Software II: sacar los requisitos de un enunciado, modelar el sistema y organizarlo en capas con responsabilidades claras (Sommerville, 2011). Además es un caso donde se notan bien las reglas de negocio, que suelen ser lo que más complica un diseño.

Para el negocio, un sistema así evita errores al calcular los cambios y deja un registro de todo lo que se hace. Con los resúmenes diarios y mensuales se puede saber cuánto se movió en cada moneda sin contar a mano.

También hay que cuidar los datos de los clientes. En Colombia el tratamiento de datos personales está regulado por la Ley 1581 de 2012, así que la información solo debería verla quien la necesita para trabajar. Por otro lado, la ciudadanía en Colombia se ejerce desde los 18 años (Const., 1991, art. 98), y esa es la edad que tomamos como mayoría de edad.

5. Delimitación y alcance

Delimitación

El sistema maneja tres monedas (peso colombiano, dólar y euro) y solo las cuatro conversiones del enunciado. Atiende a personas mayores de edad, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., con un límite por persona de 30.000.000 de pesos, 3.000 dólares o 2.000 euros. Es un prototipo para la materia, no un sistema para usar en un negocio real.

Alcance

El sistema incluye:

- Un simulador de cambio en los cuatro sentidos, con la tasa del dólar y la del euro.
- El registro y la consulta de clientes.
- La revisión de la edad, el día, la hora y los límites antes de aceptar una transacción.
- El registro de las transacciones aceptadas con la tasa que se usó.
- Consultas y resúmenes diarios y mensuales por moneda.

No incluye otras monedas, manejo de caja o inventario de divisas, facturación, conexión con bancos ni usuarios con contraseña.

Supuestos

El enunciado no aclara algunas cosas, así que tomamos estas decisiones:

1. La tasa del dólar y la del euro (cuántos pesos vale una unidad) aparecen en dos campos de la pantalla. Al abrir la página se piden a un servicio gratuito de internet (ExchangeRate-API), que las actualiza una vez al día, así que no son en tiempo real. Si no responde, queda el valor escrito a mano, que el operador puede corregir (por ejemplo, con la TRM de la Superintendencia Financiera).
2. Con la cédula sola no se puede saber la edad, así que agregamos la fecha de nacimiento como dato del cliente.
3. Los límites se cuentan por persona en el mismo día y en las dos monedas de la operación (la que entrega el cliente y la que recibe): si alguien ya cambió una parte, solo puede cambiar lo que le falte.
4. No tenemos en cuenta los festivos, solo se descartan sábados y domingos.
5. Usamos una diferencia de 200 pesos por unidad para que la casa gane algo: vende a la tasa más 200 y compra a la tasa menos 200. El enunciado no la pide; está en una variable del código (margen) y en 0 se usa la tasa sin diferencia.

6. Desarrollo

6.1 Análisis

El usuario del sistema es el operador, que atiende al cliente, hace las transacciones, ajusta las tasas y consulta los resúmenes. El cliente no usa el sistema, solo queda registrado en él. Pensamos separar al operador del administrador, pero en el prototipo no hay inicio de sesión.

Lo que el sistema debe hacer:

- Simular un cambio en los cuatro sentidos sin guardarlo.
- Registrar la transacción cuando el operador la confirma, con la tasa, la fecha y la hora.
- Registrar, buscar y actualizar clientes (cédula, nombre, trabajo, dirección, celular y fecha de nacimiento).
- Mostrar la tasa del dólar y la del euro y permitir corregirlas.
- Revisar la edad, el día, la hora y los límites antes de aceptar una transacción.
- Mostrar el resumen diario y el mensual por moneda.

También tuvimos en cuenta algunas cosas de calidad. Los valores se muestran con dos decimales; el código usa números normales de JavaScript, que para un prototipo alcanzan. Las tasas, el margen y los límites están en variables al inicio del código, para cambiarlos sin buscar en todo el programa. Al registrar un cliente se revisa que la cédula tenga solo números, que el celular tenga 10 dígitos y que no falte ningún dato.

Las reglas de negocio que sacamos del enunciado son:

1. Solo se cambia entre pesos y dólares, o entre pesos y euros.
2. Se usa la tasa del momento con la diferencia de 200 pesos, y se guarda junto con la transacción.
3. El cliente debe tener 18 años cumplidos o más. Se revisa al registrarlo y otra vez al hacer la transacción.
4. Solo se hacen transacciones de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
5. Cada persona puede cambiar hasta 30.000.000 de pesos, 3.000 dólares o 2.000 euros por día. El límite se revisa en las dos monedas de la operación, la que entrega y la que recibe.
6. El cliente debe estar registrado con todos sus datos.
7. Si algo no se cumple, la transacción se rechaza y se le dice al operador por qué. El simulador se puede usar en cualquier momento y no cuenta para el límite.

6.2 Diseño

Lo organizamos en tres capas: la interfaz (las pantallas), la lógica del negocio (simulador, validador y servicios) y el almacenamiento de datos. Así, si se cambia la interfaz o la forma de guardar los datos, las reglas no se tocan (Sommerville, 2011).

Las clases principales son estas. Las monedas (COP, USD y EUR) se manejan con una enumeración.

Clase	Atributos	Qué hace
Cliente	cedula, nombre, trabajo, direccion, celular, fechaNacimiento	Guarda los datos de la persona y dice si es mayor de edad.
TasaCambio	moneda, valorEnCOP, fechaHora	Guarda la tasa vigente de cada moneda.
Transaccion	id, cliente, monedaOrigen, montoOrigen, monedaDestino, montoDestino, tasaAplicada, fechaHora	Es el registro de una operación aceptada.
SimuladorCambio	margen	Calcula la conversión a partir del monto, la tasa y el margen.
ValidadorTransaccion	limites, horario, edadMinima	Revisa las reglas y devuelve si se acepta o por qué se rechaza.
ServicioReportes	repositorio de transacciones	Arma los resúmenes diarios y mensuales.
Repositorios	(no tiene)	Guardan y buscan clientes, tasas y transacciones.

Para guardar los datos pensamos en tres tablas (en la página se guardan de otra forma, como se explica en 6.3):

Tabla	Campos
CLIENTE	cedula (llave primaria), nombre, trabajo, direccion, celular, fecha_nacimiento
TASA_CAMBIO	id (llave primaria), moneda, valor_cop, fecha_hora
TRANSACCION	id (llave primaria), cedula (llave foránea), moneda_origen, monto_origen, moneda_destino, monto_destino, tasa_aplicada, fecha_hora

La tasa es cuántos pesos vale una unidad de la moneda extranjera. Cuando la casa vende la divisa (el cliente entrega pesos) se usa la tasa más 200, y cuando la compra (el cliente entrega la divisa) se usa la tasa menos 200. Con eso, las conversiones son:

- Pesos a dólares: dólares = pesos ÷ (tasa del dólar + 200)
- Dólares a pesos: pesos = dólares × (tasa del dólar - 200)
- Pesos a euros: euros = pesos ÷ (tasa del euro + 200)
- Euros a pesos: pesos = euros × (tasa del euro - 200)

Por ejemplo, si el dólar estuviera a 4.000 pesos (es solo un número de prueba, no la tasa real), 1.200.000 pesos serían 285,71 dólares (1.200.000 ÷ 4.200), y 300 dólares serían 1.140.000 pesos (300 × 3.800).

Cuando el operador hace una transacción, el proceso es este:

1. Busca al cliente por la cédula. Si no está registrado, la transacción se rechaza y primero hay que registrarlo en la sección de clientes.
2. Elige el tipo de cambio y escribe el monto que entrega el cliente.
3. El simulador calcula cuánto recibe y se lo muestra.
4. El validador revisa el día, la hora, que el cliente esté registrado, la edad y los límites (contando lo que la persona ya cambió ese día).
5. Si algo falla, se rechaza y se muestra el motivo. Si todo está bien, el operador confirma y se guarda la transacción.

Para los resúmenes se agrupan las transacciones por moneda extranjera y por tipo de operación (compra o venta) dentro de un rango de fechas: un día para el diario y un mes para el mensual. De cada grupo se muestra cuántas transacciones hubo y el total en la moneda extranjera y en pesos.

6.3 Implementación

El sistema quedó como una página web hecha con HTML, CSS y JavaScript, sin servidor ni base de datos. Son tres archivos: index.html (las pantallas), estilos.css (el diseño) y script.js (el funcionamiento). El código está en GitHub (https://github.com/jhamesthread/proyecto-casa-de-cambio) y la página publicada se puede abrir en https://jhamesthread.github.io/proyecto-casa-de-cambio/.

La página tiene un menú a la izquierda con tres secciones: Simulador (las tasas, la simulación y la transacción), Clientes (registro, búsqueda y lista) y Resúmenes (diario y mensual). Así quedaron las piezas del diseño:

Pieza del diseño	En la página
Cliente	Una lista de clientes guardada en el navegador (localStorage). La edad se calcula con la fecha de nacimiento.
TasaCambio	Dos campos en pantalla (dólar y euro) que se llenan desde internet al abrir la página y se pueden corregir a mano.
Transaccion	Una lista de transacciones guardada en el navegador, con la tasa aplicada, la fecha y la hora.
SimuladorCambio	Las funciones calcular() y simular().
ValidadorTransaccion	La función hacerTransaccion(), que revisa el horario, el cliente, la edad y los límites.
ServicioReportes	La función resumen().
Repositorios	La función guardar() y localStorage.

Hay tres diferencias con el diseño. No hay base de datos: los datos quedan en el navegador del computador donde se usa la página y no se comparten con otros. No hay usuarios ni inicio de sesión. Y la tasa no se guarda en una tabla aparte, sino junto a cada transacción.

6.4 Pruebas

Para comprobar las restricciones usamos estos casos, incluyendo valores justo en el límite. Los probamos en la página con las tasas de referencia escritas a mano en 4.000 pesos el dólar y 4.500 el euro. Con la diferencia de 200 pesos, la casa vende el dólar a 4.200 y lo compra a 3.800, y vende el euro a 4.700 y lo compra a 4.300.

Caso	Qué se prueba	Resultado
1	Registrar un cliente menor de 18 años (nacido en 2010).	Se rechaza por edad.
2	Una transacción un sábado a las 10:00 a. m.	Se rechaza por el día.
3	Una transacción un martes a las 3:00 p. m.	Se rechaza por el horario.
4	Cambio de 30.000.000 de pesos a dólares.	Se rechaza por el límite de dólares (serían 7.142,86 USD).
5	Cambio de 30.000.001 pesos a dólares.	Se rechaza por el límite de pesos.

Caso	Qué se prueba	Resultado
6	Cambio de 12.600.000 pesos a dólares (justo 3.000 USD a 4.200).	Se acepta.
7	Cambio de 3.001 dólares a pesos, y de 3.000 dólares a pesos.	Los 3.001 se rechazan por el límite. Los 3.000 se aceptan (11.400.000 pesos).
8	Cambio de 2.001 euros a pesos, y de 2.000 euros a pesos.	Los 2.001 se rechazan por el límite. Los 2.000 se aceptan (8.600.000 pesos).
9	Un cliente que ya cambió 2.000 dólares ese día pide cambiar otros 1.001 dólares.	Se rechaza por el límite del día. Con 1.000 dólares más sí se acepta.
10	Una persona que no está registrada.	Se rechaza y se pide registrarla.
11	Conversión de 1.200.000 pesos a dólares con la tasa en 4.000.	Da 285,71 dólares (tasa aplicada 4.200).
12	Conversión de 300 dólares a pesos con la tasa en 4.000.	Da 1.140.000 pesos (tasa aplicada 3.800).
13	Registrar un cliente con el celular de 9 dígitos, con la cédula con letras o con campos vacíos.	Se rechaza con un mensaje distinto en cada caso.
14	Hacer tres transacciones (dos de dólares y una de euros) y consultar el resumen diario.	Muestra 3 transacciones agrupadas por moneda y por compra o venta, con sus totales.

7. Conclusiones

- Con el análisis pudimos convertir el enunciado en una lista clara de funciones y reglas, lo que ayuda a no perderse a la hora de programar.
- Separar el simulador, el validador y el almacenamiento en funciones distintas hace más fácil cambiar una tasa, un límite o el horario, y probar cada regla por aparte.
- El enunciado no dice cómo saber la edad del cliente, a qué período se aplican los límites, de dónde sale la tasa ni qué pasa con los festivos. Tomamos una decisión para cada caso, pero conviene confirmarlas con el profesor.
- Como los límites se revisan en las dos monedas, el de dólares y el de euros se alcanza antes que el de pesos. Con el dólar a 4.000, lo máximo que se puede cambiar de pesos a dólares en un día es 12.600.000 pesos, aunque el tope en pesos sea de 30.000.000.
- La tasa viene de un servicio gratuito que se actualiza una vez al día, no en tiempo real. En un negocio real habría que usar una fuente oficial y actualizarla durante el día.
- Las pruebas con valores justo en el límite (3.000 y 3.001 dólares, por ejemplo) son la mejor forma de comprobar que las restricciones funcionan.
- Quedó pendiente para una versión futura: usuarios con contraseña, una base de datos real y un historial de las tasas.

8. Citas y referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Const. (1991). Art. 98 (Colombia).

ExchangeRate-API. (s. f.). *Open access endpoint*. https://www.exchangerate-api.com/docs/free

Ortiz Gutiérrez, J. y Rodríguez Fontecha, A. (2026). *Proyecto casa de cambio* [Código fuente]. GitHub. https://github.com/jhamesthread/proyecto-casa-de-cambio

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Superintendencia Financiera de Colombia. (s. f.). *Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)*. https://www.superfinanciera.gov.co